

神奈川県立横浜南陵高校 第 24 回南陵祭

**3 年 1 組「アキコのひとくちカステラ」
モバイルオーダー・POS システム
導入・店舗運用具体案（設計書）**

1. 企画・店舗概要

1.1. 基本情報

項目	内容
企画名	3 年 1 組「アキコのひとくちカステラ」
出店形態	調理団体
営業場所	中庭
決済方法	AirPay

表 1: 企画概要マスタ

1.2. 販売メニュー・アレルギー情報

Firestore に登録済みの公式 3 商品は以下の通りである。価格は硬貨のやり取りがないキャッシュレス前提のため明瞭な設定としている。

商品名	価格（税込）	特徴・トッピング	特定原材料（アレルギー）
プレーン	100 円	王道のプレーン。ふわふわのひとくちカステラ	卵、小麦、乳、はちみつ
チョコソース	100 円	濃厚チョコレートソースがけ	卵、小麦、乳、はちみつ
抹茶	110 円	上品な抹茶ソースがけ	卵、小麦、乳、はちみつ

表 2: 販売商品一覧

2. 必要機材構成

店舗運営に必要なシステム機材は以下の通りである。なお、使用する iPad（計 4 台）については、3 年 1 組の生徒側と事前に借用・利用について合意形成済みである。また、本構成は店舗運営における**最小配置（ミニマム構成）**であり、混雑状況や運用ニーズに応じて店頭注文端末などの増設を柔軟に行うことが可能である。

2.1. システム機材一覧

機材名	種別・数量	用途・設置場所・備考
キッチンモニター	iPad 1 台	焼きブースに設置。注文内容をリアルタイム表示（キッチンディスプレイ）
プレゼンターモニター	iPad 1 台	受渡口カウンターに設置。焼き上がり完了品の確認と提供指示画面
呼び出しモニター	iPad 1 台	受取口上部・外向きに設置。呼出番号を大画面表示（monitor.html）
店頭注文端末	iPad 1 台	注文コーナーに設置。通常は一般来場者向け「店頭セルフオーダー（キオスク / sok.html）」。サポートが必要なお客様には「店頭有人 POS（pos.html）」としてスタッフが代理入力
AirPay 端末	1 組（既存配布品）	受取窓口に設置。全校配布済みの既存機材（カードリーダー＋操作端末）を使用

表 3: システム機材リスト（最小構成）

2.2. 店舗ブース配置構成

店舗（中庭テント）における機材および作業スペースの配置構成は以下の通りである。



リスト 1: 店舗ブース配置図（中庭テント）

2.2.1. 各エリアの役割

- **注文コーナー（左手前）**：店頭注文端末（iPad ④）を設置。通常は一般来場者向け「店頭セルフオーダー（キオスク）」として稼働し、操作サポートが必要なお客様にはスタッフが「店頭有人 POS」として代理入力する。
- **焼きブース（左奥）**：キッチンモニター（iPad ①）を設置。届いた注文を確認し、カステラを焼き上げてカップに詰め、完成テーブルへ供給する。
- **完成テーブル（右奥）**：カップ詰めされたカステラを一時保管する。
- **トッピング&受取口（右手前）**：プレゼンター画面（iPad ②）、呼出モニター（iPad ③）、AirPay 端末を設置。完成テーブルからカップを取り、注文内容に合わせてソース（チョコ・抹茶はソースがけ、プレーンはそのま）を入れて仕上げる。プレゼンター画面で呼び出しを行い、AirPay 決済完了確認後に商品をお渡しする。

3. 当日の注文～調理～提供フロー

当日のオペレーションは、デジタル技術をフル活用して「完全ワンウェイ（一方通行）」の滞りのない流れを構築する。

3.1. 全体フローチャート



図 1: 注文から商品お渡しまでの運用フロー図

3.2. 各ステップの詳細オペレーション

3.2.1. ① 注文受付（3 つの注文経路）

本店舗では、来場者・生徒の利便性に応じて以下の 3 つの注文経路を用意する。

- **1. 生徒モバイルオーダー (mobile-order.html)** : 在校生（生徒）が自身のスマートフォンからアクセス。学校配布の Google アカウントでログインし、校内のどこからでも事前注文が可能。
- **2. 店頭セルフオーダー (キオスク / sok.html)** : 一般来場者が店頭の注文端末 (iPad ④) の画面をタッチして注文。注文確定時に受付番号が発券される。
- **3. 店頭有人 POS (pos.html)** : 端末操作に不安のあるお客様や有人対応を希望されるお客様向けに、スタッフが同端末で有人 POS 画面を起動し、口頭注文を聞き取って代理入力・発券を行う。

3.2.2. ② キッチンディスプレイ (KDS) と調理・カップ詰め

- 厨房左奥の焼きブースに設置された iPad ① (キッチンディスプレイ) に、未調理の注文が新しい順（または調理順）に自動追加される。
- 焼き担当は画面を見てカステラを焼き始め、焼き上がったらその場で tong を用いて清潔にカップに詰め、中央奥の「完成テーブル」へ移す。

3.2.3. ③ 「調理完了」ボタンのタップ

- 焼き上げてカップ詰めを終えたら、焼き担当が画面上の該当伝票の「**調理完了**」ボタンをポンと 1 回タップする。
- ボタンを押すと、注文カードは受渡カウンターのプレゼンター画面 (iPad ②) へ即座に連携・表示される (ステータス: ready_to_serve)。

3.2.4. ④ カップ取り出し・トッピング仕上げ (プレゼンター)

- プレゼンター画面 (iPad ②) に注文内容が表示される。
- プレゼンター担当は、中央奥の「完成テーブル」からカップを取り、注文内容に合わせて仕上げを行う。
- **チョコソース・抹茶**: カステラの上からソースをジュッとかけ、ピックを添える。
- **プレーン**: ソースは何もかけず、そのままピックを添えて手元トレイに待機させる。

※カステラは tong で清潔にカップ詰めされているため、完成テーブルからはカップを取るだけでスムーズに作業できる。

3.2.5. ⑤ 「呼び出し」ボタンのタップ (呼出モニター・スマホ自動連動)

- 商品のトッピング・仕上げが整ったら、プレゼンターが iPad ② の「**呼び出し (準備完了)**」ボタンをタップする。
- 瞬時に受渡口上部の iPad ③ (呼出モニター) にお客様の番号が表示され、生徒のスマホにも「できあがりしました！受渡口へお越しください」と通知が飛ぶ (ステータス: ready_for_pickup)。

3.2.6. ⑥ AirPay 決済とお渡し

- お客様が番号を提示して受取窓口に来られたら、番号を照合する。
- スタッフが AirPay 端末に正確な金額 (例: チョコ 100 円) を入力し、お客様にカードや交通系 IC、PayPay 等で決済していただく。
- **AirPay 端末側で「決済完了」の緑色の画面 (または音) を目視確認した直後に商品をお渡しする。**
- iPad ② の「受渡完了」を押下して取引完了 (ステータス: completed)。

4. 人員体制と役割分担（1 コマ 5 人シフト）

従来の模擬店では「呼び込み・レジ受付・整列・調理・提供」と多数の人手が必要であったが、本システムでは受付を自動化するため、**1 コマあたり「計 5 人程度」の精鋭メンバー**でゆとりを持って回すことができる。

4.1. シフト構成とポジション定義

班	役割・ポジション	人数	担当業務内容
調理班	焼き + 生地作り・カップ詰め	2 名	・カステラ焼き器の温度管理・焼き作業 ・生地の調合・補充、焼き上がり後のトングによるカップ詰め・完成テーブル配置 ・iPad ①の「調理完了」ボタン操作
提供班	トッピング & プレゼンター	1 名	・iPad ②（プレゼンター画面）の確認 ・完成テーブルからのカップ受け取り ・ソースがけ仕上げ（プレーンはそのまま）・ピック添え ・iPad ②の「呼び出し（準備完了）」ボタン操作
提供班	受取確認 & AirPay 決済	1 名	・お客様の呼出番号の照合 ・AirPay 端末での金額入力・決済実行 ・決済完了確認後の商品お渡し・「受渡完了」処理
補助班	調理補助・資材・案内・有人 POS	1 名	・カップ・ピック・ソースの補充 ・「店頭セルフオーダー（キオスク）」の案内・操作サポート ・操作サポートが必要なお客様への「店頭有人 POS」による代理入力 ・店頭周辺の美化・列誘導

表 4: 1 コマ（シフト）の人員配置表（計 5 名）

4.2. 「受付担当は不要」のメリット

- ・ **人件費・シフトの削減**: 現金レジや手書き伝票の受付係を 2～3 名常駐させる必要がなくなり、クラス全員の休憩時間や南陵祭を楽しむ時間を大幅に増やせる。
- ・ **ミス・金銭トラブルの撲滅**: お金の計算間違い、お釣りの渡し間違い、売上金の盗難・紛失リスクが根本からゼロになる。

★ サポート体制（コンピュータ科学部）：

当日はコンピュータ科学部の部員が常時校内を巡回・待機しています。Wi-Fi の不調や iPad の操作不明点があれば、すぐにサポートへ連絡（または駆けつけ対応）できます。クラス側で無理に技術的解決をする必要はありません。

図 2: 技術サポート

5. 衛生管理対策（トングによるカップ詰め・非接触提供）

食品模擬店において、最も厳格に対策すべきは「食中毒・交差汚染の防止」である。本店舗では、端末操作と食品提供が同一フロアで行われる特性を踏まえ、以下の衛生管理をクラス全員で徹底する。

5.1. 【基本設計】トングを用いたカップ詰め運用

「カステラには絶対に素手で触れない。焼きブースでトングを用いてカップに詰める」

本店舗では、端末操作を行うスタッフがいる環境下でも食品の安全性を確実に担保するため、**焼き上がったカステラは焼きブースにて必ず食品用トングを使用してカップへ詰める運用**を徹底する。これにより、カステラ（食品本体）に素手で直接触れることは一切なく、安全・清潔にカップ詰めが行われる。

5.1.1. なぜこれで安全なのか？（素手接触の完全排除）

- ・ **トングによるカップ詰め:** 焼きブースの調理担当は、焼き上がったカステラを専用の食品用トングで掴んでカップに収めるため、食品本体への素手接触を確実に防止する。
- ・ **提供時の非接触:** 完成テーブルに並ぶ段階でカステラはすでにカップに収まっており、プレゼンター担当はカップのみを取り扱ってトッピング・提供を行うため、食品に直接触れることなく衛生的な受け渡しを実現する。

6. トラブル対応・安全設計（フォールバック）

システムが万が一停止した場合でも、店舗の営業をストップさせないための「安全停止とアナログ切り替え」のフローをあらかじめ設計している。

6.1. 店頭セルフオーダー操作に迷うお客様への有人対応

店頭セルフオーダー端末の前で操作に迷っている来場者がいた場合、補助班スタッフが直ちに駆けつけ、口頭注文を受けて「店頭有人 POS (pos.html)」から代理入力を行う。端末のセルフ画面が一時的に不調になった場合も、店頭有人 POS に切り替えることで営業を一切止めずに即時稼働できる。

6.2. システム異常時の切り替え手順

通信エラーやサーバー障害、iPad のフリーズ等により注文が正常に流れなくなった場合は、以下の 3 ステップで即座に対応する：

手順	具体的アクション
手順 1	管理画面で「営業停止」を押下 管理用ポータル (portal.html) の「営業停止」ボタンを押す。これにより、生徒モバイルオーダーおよび店頭セルフオーダー（キオスク）での新規受付が一瞬でブロックされ、混乱を防ぐ。
手順 2	紙注文票に切り替え 紙注文票を取り出し、店頭で口頭注文を受けて番号と商品（例「51 プレーン 2」）を記入。焼きブースの焼き担当へ手渡しする。
手順 3	AirPay 手動決済と口頭呼出 カステラが焼き上がったら番号を声で呼び出し、AirPay 端末に金額を手入力して決済後、商品をお渡しする。

表 5: トラブル時フォールバック手順

6.3. 調理遅延（焼きが追いつかない）時の対応

注文が殺到して焼き上がりが間に合わなくなった場合も、同様に portal.html から「一時受付停止（オーダーストップ）」を有効化する。焼きが追いつき次第、再度ボタンを押せば即座に受付が再開される。無理に注文を溜め込まないことが現場の余裕につながる。

6.4. 放置注文（取りに来ない）へのルール（呼び出しから 5 分で自動キャンセル）

受取口のプレゼンター画面で「呼び出し（準備完了）」をタップしてから **5 分が経過**してもお客様が現れない場合は、食品衛生（品質劣化）および混雑防止のため、システムにより自動で該当注文を「放置終了 (abandoned)・キャンセル」扱いとする（事前決済を行っていないため、返金トラブルは生じない）。※システム実装 (Cloud Functions abandonStateOrders) に基づき、呼び出しから 5 分超過で自動判定され、プレゼンター画面上にも破棄通知が表示される。

7. 前日試食会リハーサル・検証計画

ぶっつけ本番によるトラブルを防ぐため、南陵祭前日の校内準備日に「試食会兼実地リハーサル」を実施する。

7.1. 試食会での検証項目

検証カテゴリ	検証内容	判定
注文導線テスト	生徒モバイルオーダー、店頭セルフオーダー（キオスク）、店頭有人 POS の全 3 系統から実際にテスト注文を行う	実地確認
KDS 連動テスト	キッチン iPad ①に注文が瞬時に表示されるか確認する	実地確認
調理&カップ詰め	実際にカステラを焼き、カップ詰めして「調理完了」をタップする操作感を試す	実地確認
プレゼンター&呼出	完成テーブルからのカップ取り出し、ソースがけ、呼出ボタン連動（iPad ②・③）を確認する	実地確認
AirPay 決済連動	AirPay 端末のテストモードまたは 1 円決済テストで決済とお渡しの流れを確認する	実地確認
5 人動線確認	焼き 2 人・提供 2 人・補助 1 人が狭いブース内で交錯せずスムーズに動けるか確認する	実地確認
フォールバック訓練	「営業停止ボタン」を押して紙注文票運用へ切り替える訓練を実施する	実地確認

表 6: 前日リハーサル検証チェックリスト

神奈川県立横浜南陵高校 コンピュータ科学部